

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 01 – Plano de Ensino /
Conceitos Iniciais de Matemática
Financeira

Profa. Fabiana Lopes da Silva

The logo for FIPECAFI, featuring the word in a dark blue, sans-serif font. Two light blue curved lines are positioned above the 'F' and the 'A', suggesting motion or a stylized underline.

Plano de Ensino – Objetivo Geral

Desenvolver a capacidade analítica dos discentes por meio da abordagem de **conceitos teóricos e da aplicação prática da matemática financeira**, tornando-os capazes de analisar o **funcionamento dos mercados e das organizações** e de aplicar tais referenciais para a tomada de **decisões financeiras e econômicas**.

É esperado que, ao final da disciplina, o estudante tenha alcançado os seguintes objetivos de aprendizagem:

- Compreender os **conceitos teóricos** da Matemática Financeira;
- Entender os conceitos de “**valor do dinheiro no tempo**” e de “**custo do capital**” aplicados a conjuntura de mercado e ao contexto organizacional;
- Aplicar os conhecimentos obtidos na **estruturação e elaboração de questões práticas**.

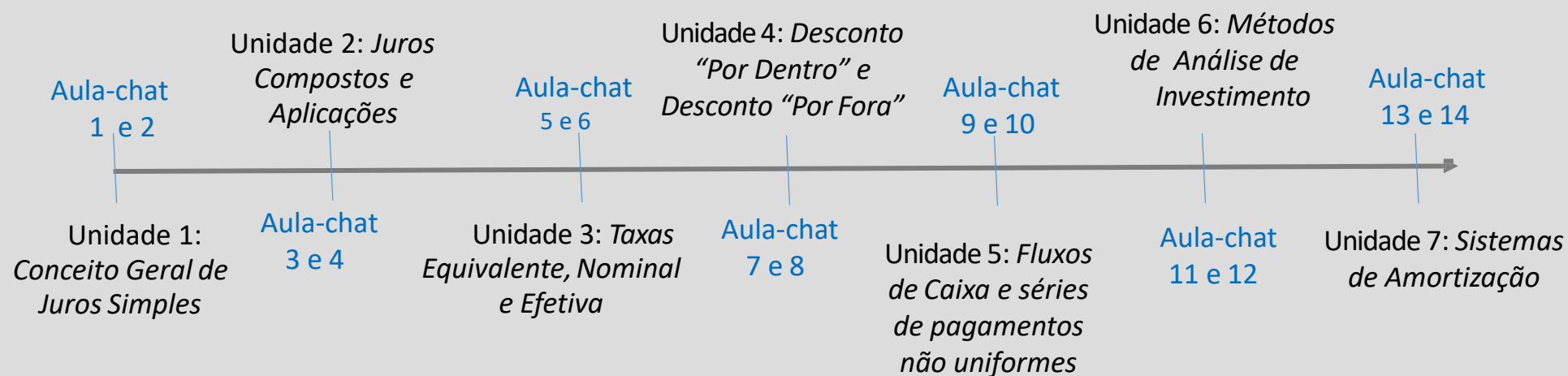
Ementa da disciplina

Juros, capital e taxa de juros. Regimes de capitalização dos juros. Equivalência de taxas. Descontos. Séries de pagamentos. Classificação das taxas de juros: taxa efetiva, taxa nominal, taxa “over” (Brasil) e taxa de desconto. Inflação e correção monetária. Valor presente líquido (VPL). Taxa interna de retorno (TIR). Sistemas de Amortização: Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), Sistema de Amortização Constante (SAC).

Ementa da disciplina

1. Conceitos iniciais de Matemática Financeira;
2. Juros simples e aplicações;
3. Juros compostos e aplicações;
4. Taxas Equivalente, Nominal, Efetiva e Outros Tipos de Taxa;
5. Desconto – “Por Fora” e “Por Dentro”;
6. Fluxos de Caixa;
7. Métodos de Análise de Investimentos;
8. Sistemas de Amortização.

Cronograma



Aula-chat 15 = Revisão para a prova do semestre

Cronograma

Testes: 01 teste para cada Unidade de Estudo, com valor de 20% da nota final do semestre.

Avaliação Intermediária: 30% da nota final do semestre - disponibilização em 6 de Abril (com entrega para 26 de Abril).

Avaliação Semestral: 50% da nota final do semestre – Prova Semestral – 24/05 a 31/05 (período de disponibilidade) e 14/06 a 17/06 (recuperação).

Bibliografia

Bibliografia Básica:

HOJI, M. **Matemática Financeira**: Didática, Objetiva e Prática. São Paulo: Atlas, 2016.

MÜLLER, A. N.; ANTONIK, L R. **Matemática Financeira**: Instrumentos Financeiros para Tomada de Decisão em Marketing, Finanças e Comércio. São Paulo: Saraiva, 2012.

VIEIRA SOBRINHO, J. D. **Matemática Financeira**. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.

Bibliografia

Bibliografia Complementar:

ASSAF NETO, A.; LIMA, F. G. **Investimentos no Mercado Financeiro usando a Calculadora Financeira HP 12C**: Programas Financeiros Aplicados ao Mercado de Capitais. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.

FERREIRA, R. G. **Matemática Financeira Aplicada**: Mercado de Capitais, Administração Financeira, Finanças Pessoais. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2014.

NASCIMENTO, M. A. P. **Introdução à Matemática Financeira**. São Paulo: Saraiva, 2011.

TOSI, A. J. **Matemática Financeira com Utilização da HP-12C**. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.

VERAS, L. L. **Matemática Financeira**: Uso de Calculadoras Financeiras, Aplicações ao Mercado Financeiro, Introdução à Engenharia Econômica, 300 Exercícios Resolvidos e Propostos com Respostas. 6ª ed. São Paulo: Atlas: 2012.

Ferramentas utilizadas

- Calculadora HP + Excel

Emulador/Simulador = internet



Manual = material disponível

Índice

Bem-vindo à calculadora financeira HP 12c	1
As teclas.....	1
Personalizando a calculadora	3
Registros de armazenamento e memória contínua	8
Modo RPN (Notação polonesa reversa)	9
Teclas e funções	12
Exemplo de cálculo financeiro básico	21

**Disponível material com
diferença entre modelos**

Emulador HP-12C emulator (vichinsky.com.br)

<https://www.vichinsky.com.br/hp12c/hp12c.php>

Conceitos Iniciais de Matemática Financeira

Para que serve a Matemática Financeira?

- A matemática financeira está a cada dia mais **presente na vida das pessoas**, pois está intimamente ligado ao **valor do dinheiro**.
- E, é com a matemática financeira que **calculamos o aumento de nosso salário**, do pão, do ônibus, também calculamos **parcelas de empréstimos, financiamentos** e outras **operações à vista** (com **desconto**) ou **a prazo**.
- A matemática financeira também serve o acúmulo de riqueza, uma vez que o dinheiro pode ser negociado **a juros**.
- Nota-se que a matemática financeira é de suma importância para o dia-a-dia das pessoas e das empresas.

Para que serve a Matemática Financeira?

- “Matemática financeira busca, essencialmente, **analisar a evolução do dinheiro ao longo do tempo**, determinando o **valor das remunerações** relativas a seu emprego, ou seja, o **valor dos juros correspondentes**. Com o auxílio da matemática financeira podemos **comparar diversas alternativas de empréstimos e investimentos**, decidindo assim pelas mais vantajosas.” (Tosi, 2009)
- “Os **juros** existem pela necessidade ou preferência dos consumidores em consumir bens e serviços no **presente a poupar para consumi-los no futuro**. Assim, na sua origem, o **juro** pode ser justificado como **uma compensação** que o possuidor do capital exige pelo seu não uso durante o tempo do empréstimo, além de um **prêmio pelo risco** de não receber o seu dinheiro de volta.” (Vieira Sobrinho, 2018)

Conceitos iniciais

R\$ 10 mil

Hoje



?

R\$ 10 mil

Daqui um ano



Pergunta: O que é preferível: dispor de R\$10 mil hoje ou dispor do mesmo valor daqui um ano ?

Conceitos iniciais

Questão básica: O que nos leva a preferir dispor de R\$ 10 mil hoje ao invés de dispor do mesmo valor daqui um ano?

Princípio básico: A disponibilidade do recurso financeiro hoje proporciona uma **OPORTUNIDADE DE USO** que representa um **VALOR** para quem o possui.

Consequência: Se alguém abre mão de um recurso por um certo período de tempo deve receber **ALGO EM TROCA** desta **OPORTUNIDADE DE USO** de que deixou de se aproveitar.

JUROS

Conceitos de Juros

- Juros é um incentivo, um prêmio para que você adie o consumo;
 - Juros é o preço pela utilização do dinheiro; e
 - Juros é o preço do aluguel do dinheiro por um determinado tempo.
-
- Assim, **JUROS** é a **remuneração (ALGO EM TROCA)** exigida por se dispor de um determinado recurso durante um **período de tempo**.

Valor do dinheiro no tempo / Custo do Capital

O que você prefere, receber
uma quantia de R\$ 1.000,00
hoje ou a mesma quantia
daqui a um mês?

*O dinheiro perde valor
ao longo do tempo!*

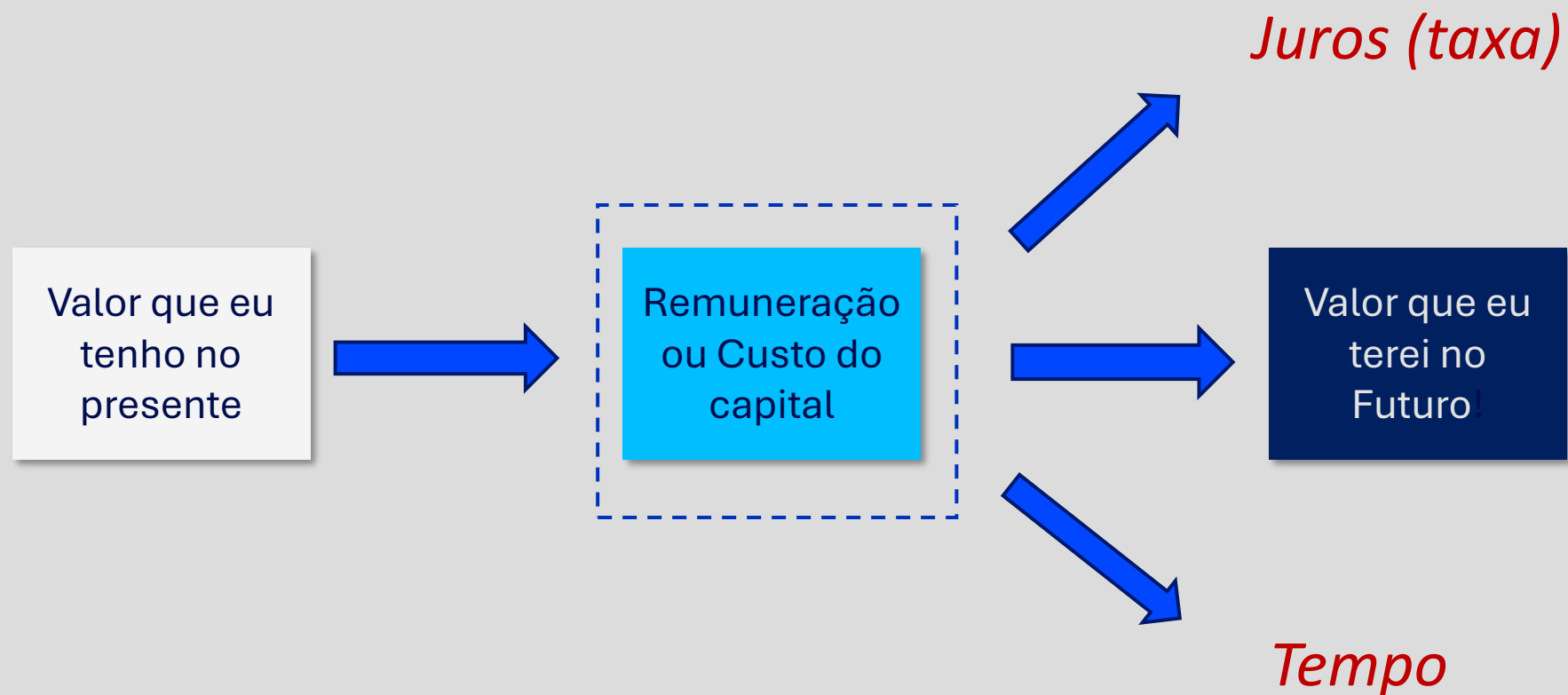
INFLAÇÃO



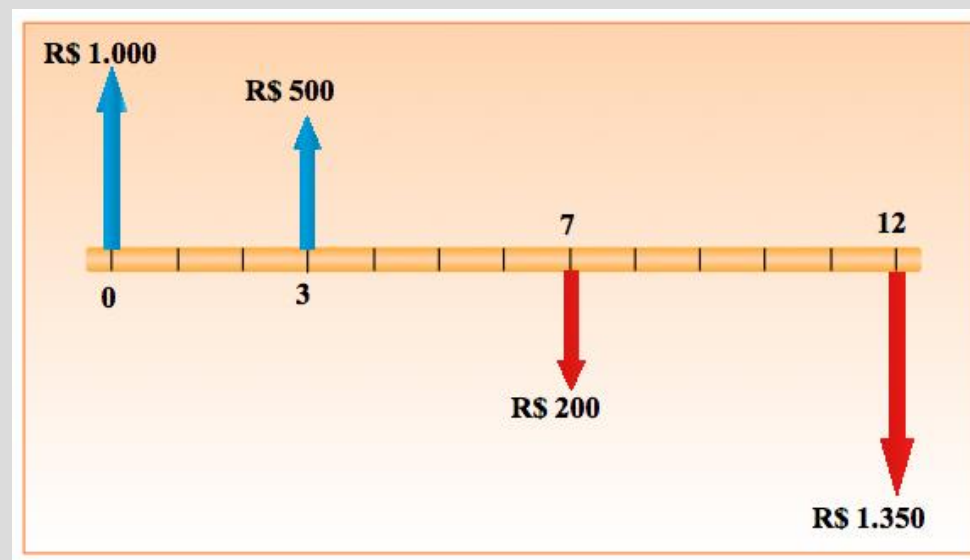
*O dinheiro "deixa" de
ganhar valor!*

JUROS

Valor do dinheiro no tempo / Custo do Capital



Fluxo de Caixa



O fluxo de caixa de um projeto ou investimento é o conjunto de entradas e saídas de capital ao longo do tempo.